

ARCHIVO INTERNO // EP-GDD-001

ECHO PROTOCOL

ECHO / ECHO / RECALL / MEMORY

GAME DESIGN DOCUMENT

Terror psicológico + puzzles temporales en primera persona

VERSION 0.1 // PREPRODUCCIÓN

Autor	Lautaro Reinoso
Institución	Universidad Austral
Materia	Laboratorio de Desarrollo de Videojuegos
Período	Segundo cuatrimestre 2026
Fecha	14/08/2026

Los Echoes recuerdan correctamente. El protagonista no.

00 / CONTROL DEL DOCUMENTO

Control del documento

Versión, alcance y mapa de lectura.

Versión	Fecha	Estado	Responsable
0.1	14/08/2026	Preproducción	Lautaro Reinoso

DOCUMENTO VIVO Este GDD registra la visión actual del proyecto. Las decisiones marcadas como EN PRUEBA o TBD deben validarse mediante prototipos y playtesting sin alterar los pilares centrales.

Estructura basada en Unity

Bloque	Contenido
01 Introducción	Identidad, concepto, público, experiencia, features y pilares.
02 Gameplay	Jugador, controles, core loop, RECALL, Echoes, puzzles, flujo, horror, narrativa y UI.
03 Arte y visuales	Dirección artística, progresión, audio, paleta y moodboard editable.
04 Cronograma	Especificaciones, MVP, vertical slice, hitos, riesgos y decisiones abiertas.

Convenciones

- **DEFINIDO:** decisión activa para la versión 0.1.
- **EN PRUEBA:** hipótesis que requiere playtesting.
- **TBD:** detalle deliberadamente abierto; no bloquea el prototipo.

La estructura conserva los cuatro bloques del template oficial de Unity y los amplía según las necesidades del proyecto.

01 / INTRODUCCIÓN

Introducción

Qué es Echo Protocol, para quién se diseña y qué promete.

1.1 Ficha del proyecto

Título provisional	Echo Protocol
Autor / equipo	Lautaro Reinoso / 1 desarrollador
Género	Psychological Horror + Temporal Puzzle + Narrative Adventure
Modo / jugadores	Single-player / 1 jugador
Formato y cámara	3D / primera persona
Plataformas	PC: Windows y macOS
Motor	Unity 6.3 LTS + Universal Render Pipeline (URP)
Input inicial	Keyboard + Mouse
Duración objetivo	30-45 minutos; reducible antes que sacrificar calidad
Estado	Versión 0.1 / Preproducción

1.2 Concepto

El protagonista despierta en una instalación desconocida y extrañamente familiar. Para avanzar debe superar pruebas con RECALL: el sistema registra cada intento y, al reiniciar el ciclo, crea un Echo que reproduce sus acciones pasadas.

Los Echoes primero son herramientas precisas y confiables. Luego comienzan a reproducir acciones que el protagonista no recuerda. La instalación se mezcla gradualmente con espacios, sonidos y figuras de su vida hasta revelar que el error no está en las grabaciones, sino en su memoria.

HIGH CONCEPT Versiones pasadas del jugador repiten sus acciones para ayudarlo a resolver puzzles, hasta que empiezan a reproducir cosas que él no recuerda haber hecho.

01 / INTRODUCCIÓN

1.3 Logline, promesa y USP

Un juego breve de terror psicológico donde la cooperación temporal se convierte en una investigación sobre culpa, recuerdo y negación.

NORTH STAR Era el juego donde tus clones repetían lo que habías hecho, hasta que empezaban a hacer cosas que vos no recordabas.

La propuesta diferencial no es sumar un monstruo a un puzzle game. Es transformar el sistema que el jugador aprendió a necesitar en la fuente principal de miedo.

1.4 Público objetivo

Jugadores adolescentes mayores y adultos interesados en terror psicológico, misterios narrativos, puzzles accesibles y experiencias breves de alta intensidad. No apunta a quienes buscan combate, progresión RPG o gore como atractivo central.

- Temas sensibles: muerte, culpa, infancia, accidentes, pérdida, duelo y memoria distorsionada.
- Contenido fuerte por implicación; representación explícita aproximada 3-4/5.
- Audio principal en inglés con subtítulos en español e inglés.

1.5 Experiencia del jugador

01 CURIOSIDAD	02 INQUIETUD	03 DUDA	04 PARANOIA	05 TERROR	06 ACEPTACIÓN
------------------	-----------------	------------	----------------	--------------	------------------

El ciclo vuelve a comenzar con mayor conocimiento y menor confianza.

Momento	Pensamiento buscado
Inicio	Qué interesante esta mecánica.
Primer cambio	Creo que algo cambió.
Contradicción	Eso no es lo que yo hice.
Revelación	Si el Echo tiene razón, ¿qué pasó realmente?

01 / INTRODUCCIÓN

1.6 Pilares de diseño

Pilar	Directriz operativa
Trust Before Fear	La regla debe funcionar suficientes veces como para convertirse en seguridad antes de romperse.
The Mechanic Is the Horror	El miedo nace de RECALL y los Echoes; no de una amenaza agregada sin relación.
Psychological Horror Before Shock	Priorizar anticipación, silencio, contradicción y percepción dudosa sobre jumpscars y gore.
Strong Implication, Limited Explicitness	El jugador reconstruye la historia a través de objetos, sonidos, espacios, motivos y asociaciones.
Small Scope, High Polish	Un juego corto, legible y pulido tiene prioridad sobre más contenido incompleto.
Sound as a Core System	El audio comunica espacio, tiempo, presencia y anomalía; no es sólo una capa de acabado.

1.7 Características clave

Feature	Valor para el jugador	Estado
RECALL automático	Convierte cada intento en material de cooperación temporal.	DEFINIDO
2-3 Echoes	Permite planificación sin perder legibilidad visual ni técnica.	DEFINIDO
Anomalías conductuales	Rompen confianza sin convertir a los Echoes en monstruos.	DEFINIDO
Hub alterable	Recontextualiza espacios conocidos mediante backtracking breve.	DEFINIDO
Objetos móviles por Echo	Ampliaría puzzles, pero aumenta conflictos de timeline.	NO MVP

1.8 ¿Por qué es atractivo?

El jugador obtiene satisfacción al planificar, ejecutar y observar cómo una versión pasada completa una parte del plan. El mismo dominio crea vulnerabilidad: cuanto mejor comprende la regla, más claramente percibe cuándo deja de cumplirse.

ALCANCE Objetivo: 30-45 minutos muy pulidos. Si el calendario exige recorte, 20 minutos excelentes tienen prioridad sobre 45 minutos mediocres.

02 / GAMEPLAY

Gameplay

Reglas, sistemas, flujo, tensión y narrativa jugable.

2.1 Objetivo del jugador

Atravesar una secuencia de pruebas, coordinar acciones con Echoes y reconstruir qué ocurrió en dos acontecimientos traumáticos conectados. El objetivo local es resolver cada cámara; el objetivo global es confrontar el recuerdo que mantiene activa la pesadilla.

2.2 Core loop

01 EXPLORAR	02 ENTENDER	03 PLANIFICAR	04 ACTUAR	05 RECALL	06 COOPERAR	07 RESOLVER	08 AVANZAR
----------------	----------------	------------------	--------------	--------------	----------------	----------------	---------------

El ciclo vuelve a comenzar con mayor conocimiento y menor confianza.

- Cada ciclo aporta información espacial o temporal.
- Cada nuevo Echo aumenta capacidad de coordinación y carga emocional.
- El avance alterna resolución, respiración y una nueva señal de que algo no encaja.

2.3 Definiciones de diseño

Término	Definición
Ciclo	Período desde que comienza el registro de una prueba hasta que se activa RECALL o se completa la secuencia.
RECALL	Acción que restaura el estado base de la prueba y convierte el intento anterior en un Echo.
Echo	Reproducción temporal del protagonista que repite movimiento y acciones semánticas registradas.
Anomalía	Violación deliberada y narrativa de una regla previamente establecida.
Prueba	Espacio acotado con un objetivo temporal, elementos interactivos y condición de salida.

02 / GAMEPLAY

2.4 Definición del jugador

El protagonista conserva su identidad y conocimientos generales, pero presenta vacíos y reconstrucciones alrededor de determinados traumas. Su perspectiva es funcional para jugar, pero no completamente confiable para interpretar lo ocurrido.

No necesita nombre en la versión 0.1. El juego evita una biografía expositiva: la identidad se revela mediante manos visibles, Echoes, recuerdos, objetos y reacciones mínimas.

2.5 Propiedades y habilidades

Disponible al inicio	Fuera del diseño inicial
Caminar y mirar	Combate y armas
Interactuar	Salto como mecánica
Recoger / soltar objetos livianos	Inventario complejo
Activar RECALL	HP, estadísticas o habilidades especiales
Brazos/manos visibles	Cuerpo completo del jugador

SPRINT No se incluye al inicio. Puede evaluarse como velocidad contextual o necesidad tardía durante playtesting, sin permitir que el jugador atravesase corriendo la tensión.

2.6 Controles provisionales

Acción	Control	Feedback
Movimiento	WASD	Desplazamiento + pasos
Mirar	Mouse	Cámara en primera persona
Interactuar	E	Retículo contextual + respuesta diegética
RECALL	R	Pulso audiovisual + restauración del ciclo
Pausa	Esc	Menú de pausa

Game feel: movimiento preciso y deliberado, interacción inmediata pero sobria, y un pulso de RECALL inequívoco sin romper la inmersión.

02 / GAMEPLAY

2.7 Sistema RECALL

El registro comienza automáticamente al entrar en una prueba. El jugador no administra manualmente una grabación: todo lo que hace puede convertirse en recuerdo. RECALL se activa con una tecla cómoda, justificada visual y narrativamente dentro de la instalación.

01 REGISTRAR	02 ACTIVAR RECALL	03 RESTAURAR	04 CREAR ECHO	05 REPRODUCIR	06 CONTINUAR
-----------------	----------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------

El ciclo vuelve a comenzar con mayor conocimiento y menor confianza.

Reglas funcionales

1. Registrar posición, orientación y acciones semánticas relevantes durante el intento.
2. Restaurar puertas, placas, mecanismos, props controlados y estado de la prueba a una base conocida.
3. Reproducir el intento anterior con temporización suficientemente estable para resolver el puzzle.
4. Mantener un máximo aproximado de 2-3 Echoes simultáneos.
5. Permitir varios resets consecutivos sin degradar el estado del nivel.

Ejemplo mínimo

Ciclo 1	Ciclo 2
Jugador camina a la placa.	Echo 1 camina a la placa.
Jugador permanece sobre la placa.	Echo 1 mantiene la puerta abierta.
Jugador activa RECALL.	Jugador atraviesa la puerta.

POTENCIAL DE HORROR Más adelante RECALL puede generar un Echo asociado a un ciclo que el jugador no recuerda haber realizado. La interfaz no debe etiquetarlo inmediatamente como error.

02 / GAMEPLAY

2.8 Sistema de Echoes

Los Echoes son representaciones temporales del propio protagonista. Deben comunicar siempre 'ese soy yo'. No evolucionan hacia monstruos; la perturbación proviene de la discrepancia entre su comportamiento y la memoria del jugador.

Regla confiable	Posible violación tardía	Efecto
Repite la ruta exacta	Se desvía o continúa demasiado	Duda sobre el registro
Respetar el timing	Pausa o actúa fuera de tiempo	Anticipación
Mira donde miró el jugador	Gira para observarlo	Conciencia imposible
Termina y desaparece	Permanece o desaparece al no mirarlo	Pérdida de previsibilidad
Existe sólo si fue creado	Aparece un Echo adicional	Memoria omitida
Produce sonidos conocidos	Continúan pasos después de desaparecer	Presencia no confirmada

Capacidades del MVP

- Movimiento y orientación.
- Presión de botones y pressure plates.
- Activación de mecanismos e interacción simple con terminales.
- Sin manipulación de objetos físicos móviles en el MVP.

La reproducción debe favorecer confiabilidad visual antes que simulación física perfecta. Las interacciones discretas se registran como eventos semánticos cuando sea necesario.

REGLA CRÍTICA Las primeras reproducciones deben ser impecables. Una anomalía sólo asusta si el jugador ya conoce y confía en el comportamiento normal.

Coherencia del giro: las aparentes anomalías deben corresponder a ciclos omitidos, acciones reprimidas, percepción distorsionada o lógica de la pesadilla; no a corrupción aleatoria de grabaciones.

02 / GAMEPLAY

2.9 Diseño de puzzles

Dificultad objetivo: 3/5. Los puzzles deben requerir planificación sin bloquear el ritmo durante períodos largos. La pregunta central es '¿cómo me coordino con mis Echoes?', no '¿qué truco arbitrario espera el diseñador?'.

Etapa	Configuración	Aprendizaje
Puzzle 1	Un Echo mantiene una placa.	Causa y efecto temporal
Puzzle 2	Puerta con ventana de tiempo.	Sincronización
Puzzle 3	Dos acciones en secuencia.	Planificación de ruta
Puzzle 4	Dos Echoes coordinados.	Capas de dependencia
Puzzle 5	Echo + entorno dinámico.	Dominio del lenguaje
Ruptura	Un Echo contradice una regla conocida.	Mecánica convertida en horror

Lenguaje de puzzle

Se recombinan pocos elementos: Echo, botón, pressure plate, puerta, sensor, plataforma, terminal y timing. Primero se profundiza el sistema; sólo después se agregan mecánicas nuevas.

Ayuda adaptativa

- Una luz o sonido orienta la atención.
- La voz formula una observación dentro de la ficción.
- Un Echo puede revelar indirectamente una relación causal.
- No existe un botón tradicional de 'Mostrar pista'.

Recompensas

No hay pickups ni economía. Las recompensas son acceso a una nueva cámara, comprensión de una regla, dominio de la coordinación y una revelación narrativa o perceptiva.

02 / GAMEPLAY

2.10 Flujo del juego y estructura de nivel

01 MENÚ	02 INICIO	03 HUB	04 PRUEBA	05 RECALL	06 RESOLUCIÓN	07 RETORNO	08 CAPÍTULO
------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------------	---------------	----------------

El ciclo vuelve a comenzar con mayor conocimiento y menor confianza.

La estructura combina un hub pequeño con secuencias lineales. El hub aporta orientación, respiración, transición narrativa y backtracking limitado. Cada retorno puede alterar un detalle que el jugador creía conocer.

Componente	Definición
Inicio de aplicación	New Game, Continue, Settings y Exit.
Modo	Single-player narrativo; sin modos alternativos en v0.1.
Victoria local	Resolver la prueba y atravesar su salida.
Fracaso	Sin HP ni muerte convencional; el sueño puede forzar un nuevo ciclo.
Guardado	Autosave entre habitaciones o transiciones relevantes.
Final	Confrontación del recuerdo, fin de la pesadilla y corte a negro; no se muestra el despertar.

2.11 UI / UX

- Retículo contextual discreto y feedback claro de interacción.
- Indicador mínimo de RECALL; cantidad de Echoes sólo si mejora legibilidad.
- Información preferentemente diegética: por ejemplo, RECOLLECTION 02 / READY en una pantalla del mundo.
- Subtítulos configurables en español e inglés; menú de pausa y settings.
- Sin barra de vida, minimap, quest tracker ni HUD permanente complejo.

02 / GAMEPLAY

2.12 Diseño de horror y progresión

La experiencia establece seguridad, introduce discrepancias pequeñas y sólo después permite una amenaza física limitada. El jugador debe aprender a sospechar antes de que el juego confirme que existe algo peligroso.

Capítulo	Emoción	Gameplay / horror	Evolución del espacio
I - Protocol	Curiosidad	Tutorial de movimiento, RECALL y Echoes; reglas confiables.	Instalación clínica funcional
II - Familiarity	Inquietud	Primeras discrepancias menores y objetos alterados.	Detalles inexplicablemente familiares
III - Recollection	Duda	Echoes difíciles de explicar; recuerdos invaden las pruebas.	Habitaciones y pasillos personales
IV - Denial	Paranoia	Los Echoes contradicen la versión del protagonista.	Instalación y memoria coexisten
V - Acceptance	Terror / tristeza	Convergencia de traumas, responsabilidad y desenlace.	Arquitectura imposible pero reconocible

Economía del miedo

Priorizar	Limitar
Anticipación, silencio y falsos positivos	Jumpscars: 1-3 momentos contruados
Cambios pequeños no reconocidos por el sistema	Gore como herramienta principal
Pasos, respiración, room tone y maquinaria	Persecuciones constantes
Setup > expectativa > duda > payoff o no-payoff	Explicaciones inmediatas de anomalías

PELIGRO FÍSICO Durante aproximadamente el 70-80 % del juego no existe peligro físico confirmado. Si algo alcanza al protagonista, la consecuencia puede ser negro, respiración y un nuevo ciclo, no una pantalla de Game Over.

02 / GAMEPLAY

2.13 Diseño narrativo

GIRO CENTRAL Los Echoes reproducen correctamente lo sucedido. La memoria y percepción del protagonista son las que han sido alteradas.

La pesadilla conecta dos acontecimientos: durante la infancia, el protagonista estuvo involucrado en un accidente que terminó con la muerte de su hermano/a menor; en la adultez, otro accidente relacionado con su hijo recreó simbólicamente la misma decisión.

La instalación funciona como gramática de la pesadilla. Queda abierto si tuvo una contraparte real; el juego no debe confirmarlo mediante exposición directa.

Patrón psicológico

01 PROVOCA INDIRECTAMENTE	02 ENTRA EN PÁNICO	03 HUYE	04 ALTERA EL RECUERDO
------------------------------	-----------------------	------------	--------------------------

El ciclo vuelve a comenzar con mayor conocimiento y menor confianza.

El juego no lo convierte simplemente en villano. Al final se entiende cerca del 80 % de los acontecimientos y su responsabilidad, pero puede seguir abierta la pregunta de cuánto podría haber evitado.

Voz, personajes y motivos

- Una voz inicialmente profesional guía las pruebas: 'Continue to the next room.'
- Al principio puede negar o contradecir hechos que el jugador acaba de observar.
- Mucho después pronuncia una frase íntima y revela pertenecer a alguien de su vida; identidad específica TBD.
- Figuras del pasado progresan de sombra a silueta, vidrio, reflejo, grabación y reconocimiento parcial.
- Motivos recurrentes: cuento infantil, dibujo, melodía, objeto, frase, habitación y recuerdo.
- No hay NPCs que expliquen la historia de forma convencional.

Final C - No Awakening Shown

El protagonista confronta el recuerdo, la pesadilla termina y la pantalla corta a negro. No se muestra si despierta. El cierre busca horror, tristeza y una incertidumbre pequeña, sin sumar otro gran giro que invalide lo anterior.

03 / ARTE Y VISUALES

Arte y visuales

Una identidad clínica que se vuelve íntima, imposible y perturbadora.

3.1 Dirección visual

Estilo semi-realista: proporciones creíbles, materiales, iluminación y composición por encima del fotorealismo AAA. El deterioro no vuelve todo oscuro y rojo; vuelve el espacio cada vez más personal.

Fase	Color / material	Señal narrativa
Protocol	Blanco, gris, azul frío, vidrio y metal	Control institucional
Familiarity	Pequeños tonos cálidos y materiales domésticos	Recuerdo infiltrado
Recollection	Madera, textiles, fotografía y luz mixta	Dos mundos coexistiendo
Denial / Acceptance	Paleta contaminada, sombras y arquitectura imposible	Memoria ya inseparable del espacio

3.2 Echoes y cuerpo

- Silueta humana completa y reconocible, con transparencia leve, desaturación y artefactos temporales contenidos.
- Sin deformación monstruosa progresiva; el comportamiento lleva el horror.
- Jugador en primera persona con brazos/manos; rostro del protagonista reservado.

3.3 Paleta unificadora

Clínico #EAF2F4	Vacío #11171D	Señal #5CB8C6	Memoria #B99A62	Alerta #9A5662

3.4 Dirección de audio

La base combina room tone, maquinaria, fluorescentes, pasos, respiración, puertas y sonidos distantes. La música es limitada; los golpes fuertes sólo llegan después de concentración y silencio. El volumen nunca sustituye la tensión.

03 / ARTE Y VISUALES

3.5 Moodboard editable

Reemplazar cada bloque por una imagen. Mantener debajo una fuente/enlace y una nota breve de qué aspecto se toma como referencia; no copiar escenas completas ni identidades visuales.

+ INSERTAR IMAGEN 01 Instalación clínica / liminal Pasillos, vidrio, fluorescentes, salas de observación y espacios demasiado limpios. FUENTE / CRÉDITO: _____	+ INSERTAR IMAGEN 02 Recuerdo doméstico Habitación infantil, objetos cotidianos, fotografías, textiles y señales de vida ausente. FUENTE / CRÉDITO: _____
+ INSERTAR IMAGEN 03 Degradación de la realidad Laboratorio que se mezcla con hogar, geometría imposible y transiciones sin corte. FUENTE / CRÉDITO: _____	+ INSERTAR IMAGEN 04 Echoes Siluetas humanas translúcidas, motion trails, duplicación temporal y glitch contenido. FUENTE / CRÉDITO: _____
+ INSERTAR IMAGEN 05 Iluminación y color Frío clínico > pequeños tonos de memoria > mezcla incómoda > espacio familiar deformado. FUENTE / CRÉDITO: _____	+ INSERTAR IMAGEN 06 Sensación y motivos Aislamiento, déjà vu, alguien detrás del vidrio, cuento, dibujo, melodía y objeto recurrente. FUENTE / CRÉDITO: _____

Moodboard v0.1: placeholders intencionales. La selección final debe validarse por coherencia, licencia y aporte concreto al lenguaje visual.

04 / CRONOGRAMA DE DESARROLLO

Cronograma de desarrollo

Tecnología, alcance, hitos y criterios de salida.

4.1 Especificaciones técnicas

Engine	Unity 6.3 LTS
Render pipeline	Universal Render Pipeline (URP)
Lenguaje	C#
Input	Unity Input System / Keyboard + Mouse
Perspectiva	3D / First Person
Plataformas objetivo	Windows y macOS
Audio	Stereo + audio espacial donde aporte lectura del entorno
Guardado	Autosave entre habitaciones / capítulos
Rendimiento	Target específico TBD después del vertical slice y profiling

4.2 MVP

Incluido	No MVP
Movimiento, cámara e interacción	Combate, armas o enemigos sistémicos
RECALL y reset estable	Echoes manipulando objetos móviles
1 Echo en el vertical slice; hasta 2-3 en el producto	Inventario complejo o crafting
5-8 pruebas significativas como objetivo de scope	Multiplayer, networking u online backend
Hub pequeño, UI mínima, autosave	Open world, RPG, achievements o múltiples slots
Principio, escalada, clímax y final C	Localización/ports adicionales no esenciales

CRITERIO DE SCOPE Toda feature nueva debe mejorar Echoes, puzzles, horror, narrativa necesaria o experiencia del jugador. Si no mejora ninguno, se posterga.

04 / CRONOGRAMA DE DESARROLLO

4.3 Vertical slice: prueba mecánica

Primera cámara en greybox: el jugador se para sobre una placa, activa RECALL, el Echo repite la ruta y mantiene la puerta abierta mientras el jugador cruza. Antes de arte final debe demostrar que el núcleo es legible, estable y divertido.

Gate de aceptación	Resultado esperado
Player	Movimiento, mouse look e interacción confiables.
Temporal	Registro, reset y varios ciclos consecutivos sin degradación.
Echo	Spawn y reproducción visual suficientemente precisos.
Puzzle	Placa, puerta y condición de final completables.
Calidad	Sin errores propios del proyecto y arquitectura comprensible.
Validación	Playtest humano antes de implementar anomalías.

4.4 Roadmap del segundo cuatrimestre

#	Hito	Tiempo	Entrega propuesta	Nota
M0	Environment Verified	Semana 1	21/08/2026	Proyecto, MCP, Git y baseline.
M1	Foundation	Semana 2	28/08/2026	Estructura, docs y escena dev.
M2	First Person	Semanas 3-4	11/09/2026	Movimiento, cámara, interacción y feel.
M3	Temporal Recording	Semanas 5-6	25/09/2026	Registro, playback y reset.
M4	First Echo Puzzle	Semanas 7-8	09/10/2026	Vertical slice + gate humano.
M5	Normal Puzzle Language	Semanas 9-10	23/10/2026	Profundizar antes de romper reglas.
M6	First Horror Anomalies	Semanas 11-12	06/11/2026	Primeras discrepancias.
M7	Content + Narrative	Semanas 13-14	20/11/2026	Capítulos, hub, arte, audio y UI.
M8	Polish + Release	Semanas 15-16	04/12/2026	QA, builds Win/macOS y presentación.

Tiempo total estimado: 16 semanas. Fechas por hito: EN PRUEBA hasta confirmar el calendario de cierre; el orden de dependencias sí es vinculante.

04 / CRONOGRAMA DE DESARROLLO

4.5 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación	Prioridad
Reset temporal inconsistente	Bloquea puzzles y confianza	Baseline explícito; pruebas de ciclos consecutivos.	Alta
Scope excesivo para una persona	Juego incompleto	Greybox first; 5-8 pruebas; recorte antes que pérdida de calidad.	Alta
Anomalías demasiado tempranas	La regla nunca se vuelve segura	Gate de puzzles normales antes de M6.	Alta
Puzzles traban el terror	Ritmo y tensión caen	Dificultad 3/5 y ayudas diegéticas adaptativas.	Media
Ambigüedad ilegible	El jugador no entiende nada	Objetivo 80 % de comprensión; playtest narrativo.	Media
Arte/audio y voz consumen producción	Menos contenido jugable	Semi-realismo modular; pocas líneas; assets y voces con licencia.	Media

4.6 Decisiones abiertas

Decisión	Estado v0.1	Próximo criterio
Nombre del protagonista	TBD; puede permanecer anónimo	Sólo definir si mejora narrativa o voz.
Identidad exacta de la voz	TBD; alguien de su vida	Debe conectar con los traumas sin exposición artificial.
Detalles concretos de ambos accidentes	TBD	Conservar patrón D > A > C y relación hermano/a menor - hijo.
Sprint	EN PRUEBA; fuera del inicio	Evaluar pacing y peligro tardío.
Echoes con objetos móviles	NO MVP	Sólo si un puzzle validado justifica la complejidad.
Target de rendimiento	TBD	Fijar tras vertical slice y profiling en hardware objetivo.
Nombre / realidad de la instalación	TBD; institucional y ambigua	Definir sólo si refuerza la lectura sin explicar la pesadilla.
Parámetros de RECALL	TBD	Validar duración, frecuencia, descarte de Echo y estados persistentes.

4.7 Fuentes de estructura

Unity Learn - Fill out a game design document: learn.unity.com/tutorial/fill-out-a-game-design-document

Unity Learn - Game Design: learn.unity.com/pathway/game-development/unit/planning-a-game/tutorial/game-design

Unity - Game Design Document Template PDF: connect-prd-cdn.unity.com/.../Game-Design-Document-Template.pdf

CIERRE DE VERSIÓN La versión 0.1 fija el núcleo de Echo Protocol y deja abiertas únicamente decisiones que deben emerger del prototipo. Próxima revisión recomendada: después del vertical slice M4.